

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI

Lehké úlohy procvičí předpony a převody jednotek, střední jsou slovní úlohy s objemem, hustotou a řády, těžké jsou odhady a rozměrová zkouška. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Převeď jednotky času: $850 \mu\text{s}$ na milisekundy; $0,42 \text{ s}$ na milisekundy; $2,5 \text{ ns}$ na sekundy (vědeckým zápisem); $36\,000 \text{ ms}$ na minuty.
- Doplň správnou předponu (jedním písmenem): $0,003 \text{ m} = 3 \text{ ? m}$; $5\,000\,000 \text{ W} = 5 \text{ ? W}$; $0,000\,002 \text{ s} = 2 \text{ ? s}$; $4\,500 \text{ g} = 4,5 \text{ ? g}$; $7 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 7 \text{ ? m}$.
- Převeď: $0,75 \text{ dm}^2$ na cm^2 ; $1,2 \text{ km}^2$ na m^2 ; 450 ml na dm^3 ; $2,5 \text{ cm}^3$ na mm^3 .
- Převeď rychlosti: 540 km/h na m/s ; $1\,200 \text{ m/min}$ na m/s a na km/h ; rychlost zvuku 340 m/s na km/h .
- Půl litru oleje má hmotnost 460 g . Urči hustotu oleje v g/cm^3 a v kg/m^3 . Bude olej plavat na vodě?
- Průměr atomu je asi $0,000\,000\,000\,1 \text{ m}$, průměr atomového jádra asi $0,000\,000\,000\,000\,01 \text{ m}$. Zapiš obě hodnoty vědeckým zápisem a urči, o kolik řádů (kolikrát) je atom větší než jádro.

Střední ★★☆☆

- Nafukovací bazének tvaru válce má průměr $3,0 \text{ m}$ a vodu napouštíme do výšky 80 cm . Kolik litrů vody spotřebujeme a jakou hmotnost má voda v bazénku ($\rho = 1\,000 \text{ kg/m}^3$)?
- Kamion spotřebuje 32 l nafty na 100 km . Kolik m^3 nafty spotřebuje na trase dlouhé $1\,250 \text{ km}$ a jakou hmotnost má tato nafta ($\rho = 840 \text{ kg/m}^3$)?
- Zlatá cihla má hmotnost $12,5 \text{ kg}$, hustota zlata je $19\,300 \text{ kg/m}^3$. Jaký je objem cihly v cm^3 ? Jakou hranu by měla krychle z téhož zlata?
- Informatika × fyzika: Film má velikost $4,5 \text{ GB}$ (gigabajtů), připojení má rychlost 50 Mb/s (megabitů za sekundu), $1 \text{ B} = 8 \text{ b}$. Za jak dlouho se film stáhne? Předpony G a M ber jako 10^9 a 10^6 .
- Člověk se v klidu nadechne asi 15krát za minutu. Kolikrát se nadechne za 80 let (rok = 365,25 dne)? Výsledek zapiš vědeckým zápisem a urči řád.
- Za bouřky napršelo 15 mm srážek (voda by na rovině vytvořila vrstvu 15 mm). Kolik litrů vody steklo ze střechy o půdorysu 120 m^2 ? Proč se srážky udávají také v litrech na m^2 ?

Těžké ★★★

- Fermiho úloha: Kolik zrněk písku je v desetilitrovém kbelíku? Zrnko považuj za kuličku o průměru $0,5 \text{ mm}$ ($V = \frac{\pi d^3}{6}$) a počítej, že zrnka vyplní asi 60 % objemu.
- Rozměrová zkouška: Vyjádři jednotky pascal ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$) a joule ($\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$) pomocí základních jednotek SI. Pak ověř, že výraz $\sqrt{\frac{F}{\mu}}$, kde F je síla v newtonech a μ hmotnost jednoho metru struny v kg/m , má jednotku rychlosti.
- Jádro atomu olova má poloměr asi $7 \cdot 10^{-15} \text{ m}$ a hmotnost $3,45 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$. Vypočti hustotu jaderné látky. Jakou hmotnost by měl 1 cm^3 takové látky? Porovnej s hustotou olova $11\,300 \text{ kg/m}^3$.
- Srdce při každém stahu vypudí asi 70 ml krve a bije 70krát za minutu. Kolik litrů krve přečerpá za den? Kolik m^3 za rok a kolik cisteren po 30 m^3 by to naplnilo?
- Role alobalu obsahuje fólii o délce 10 m a šířce 30 cm , hmotnost fólie je 125 g . Hustota hliníku je $2\,700 \text{ kg/m}^3$. Jak tlustá je fólie? Výsledek vyjádři v mikrometrech a porovnej s tloušťkou vlasu (asi $70 \mu\text{m}$).

18. Auto má spotřebu 6,5 l na 100 km. V USA se spotřeba udává v mílech na galon (mpg): 1 míle = 1,609 km, 1 galon = 3,785 l. Kolik mil ujede auto na jeden galon? Proč u mpg znamená větší číslo úspornější auto?

Výsledky ke kontrole

1. 0,85 ms; 420 ms; $2,5 \cdot 10^{-9}$ s; 0,6 min
2. 3 mm; 5 MW; $2 \mu\text{s}$; 4,5 kg; 7 nm
3. 75 cm^2 ; $1,2 \cdot 10^6 \text{ m}^2$; $0,45 \text{ dm}^3$; $2\,500 \text{ mm}^3$
4. 150 m/s; 20 m/s = 72 km/h; 1 224 km/h
5. $\rho = 0,92 \text{ g/cm}^3 = 920 \text{ kg/m}^3$; ano, má menší hustotu než voda
6. 10^{-10} m a 10^{-14} m ; o 4 řády, tj. $10\,000 \times$
7. $V = \pi r^2 h \approx 5,65 \text{ m}^3 \approx 5\,650 \text{ l}$; $m \approx 5,65 \text{ t}$
8. $400 \text{ l} = 0,4 \text{ m}^3$; $m = 336 \text{ kg}$
9. $V = \frac{m}{\rho} \approx 648 \text{ cm}^3$; hrana $a = \sqrt[3]{V} \approx 8,65 \text{ cm}$
10. $4,5 \cdot 10^9 \cdot 8 \text{ b} = 3,6 \cdot 10^{10} \text{ b}$; $t = 720 \text{ s} = 12 \text{ min}$
11. $15 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365,25 \cdot 80 \approx 6,3 \cdot 10^8$; řád 10^8
12. $V = 120 \text{ m}^2 \cdot 0,015 \text{ m} = 1,8 \text{ m}^3 = 1\,800 \text{ l}$; 1 mm srážek = 1 l/m^2
13. $V_z \approx 0,065 \text{ mm}^3$, $10 \text{ l} = 10^7 \text{ mm}^3$; $N \approx \frac{0,6 \cdot 10^7}{0,065} \approx 9,2 \cdot 10^7$, tj. řádově 10^8
14. $\text{Pa} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$; $\text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$;
$$\sqrt{\frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}}{\text{kg} \cdot \text{m}^{-1}}} = \sqrt{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m/s}$$
15. $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \approx 1,4 \cdot 10^{-42} \text{ m}^3$; $\rho \approx 2,4 \cdot 10^{17} \text{ kg/m}^3$; 1 cm^3 by měl asi $2,4 \cdot 10^{11} \text{ kg}$ (stovky milionů tun); asi $2 \cdot 10^{13} \times$ víc než olovo
16. za den 7 056 l (asi 7 000 l); za rok asi $2\,580 \text{ m}^3$, tj. asi 86 cisteren
17. $V = \frac{m}{\rho} \approx 4,63 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$;
$$d = \frac{\sqrt[3]{V}}{S} = \frac{V}{3 \text{ m}^2} \approx 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m} \approx 15 \mu\text{m}$$
, asi pětkrát tenčí než vlas
18. $100 \text{ km} \approx 62,2 \text{ mil}$, $6,5 \text{ l} \approx 1,72 \text{ galonu}$; asi 36,2 mpg; mpg udává dráhu na jednotku paliva (ne palivo na dráhu)